



Разработка мобильного приложения «Каталог прочитанных книг»

SAMSUNG



Оганнисян Н.Г. ИКБО-63-23



12.05.2026



Цели и задачи

SAMSUNG



- 1. Создание персонального инструмента для трекинга прочитанной литературы.
- 2. Реализация полноценного Fullstack-решения (Client-Server).
- 3. Обеспечение работы приложения в режиме Offline-first (синхронизация локальных и удаленных данных).
- 4. Обеспечение безопасности пользовательских данных (авторизация, JWT, хэширование).





Технологический стек

Используемые технологии

SAMSUNG



- **1. Backend:** Kotlin, Ktor (REST API), PostgreSQL, Exposed ORM.
- **2. Android:** Kotlin, Jetpack Compose, Material Design 3.
- **3. Data/DI:** Room (SQLite), Dagger Hilt, Ktor Client (Serialization).
- **4. Security:** JWT (JSON Web Tokens), BCrypt.





Архитектура (Clean Architecture)

Программная архитектура

SAMSUNG



Разделение проекта на 3 независимых уровня ответственности:

- **Data:** Работа с API и локальной БД (Room, Retrofit/Ktor).
- **Domain:** Бизнес-логика, Use Cases, интерфейсы репозитория.
- **Presentation:** UI (Compose) и управление состоянием (ViewModel).

Преимущество: Легкое тестирование, поддержка и масштабируемость кода.





book-catalog-server

- db
- models
- plugins
- routes
- utils
- Application.kt
- Routing.kt
- Serialization.kt

bookandroid

- app
 - manifests
 - kotlin+java
 - com.example.bookcatalog
 - data
 - local
 - remote
 - repository
 - di
 - domain
 - model
 - repository
 - usecase
 - presentation
 - auth
 - books
 - MainActivity
 - ui.theme
 - BookCatalogApp
 - com.example.bookcatalog (androidTest)
 - presentation.books
 - com.example.bookcatalog (test)
 - domain.usecase



Реализация Backend (Ktor)

Серверная архитектура

SAMSUNG



- REST API, спроектированное на фреймворке Ktor.
- Безопасная аутентификация через JWT-токены.
- Хэширование паролей с помощью BCrypt перед сохранением в БД.
- Интеграция с PostgreSQL через Exposed ORM для объектно-реляционного отображения данных.





Запуск сервера



SAMSUNG



```
C:\Users\ПК\.jdk\corretto-21.0.5\bin\java.exe ...  
2026-05-09 23:17:42.678 [main] INFO Application - Autoreload is disabled because the development mode is off.  
2026-05-09 23:17:44.815 [main] INFO Application - Application started in 2.345 seconds.  
2026-05-09 23:17:44.945 [DefaultDispatcher-worker-1] INFO Application - Responding at http://127.0.0.1:8080
```





Реализация Frontend (Android)

Мобильный клиент

SAMSUNG

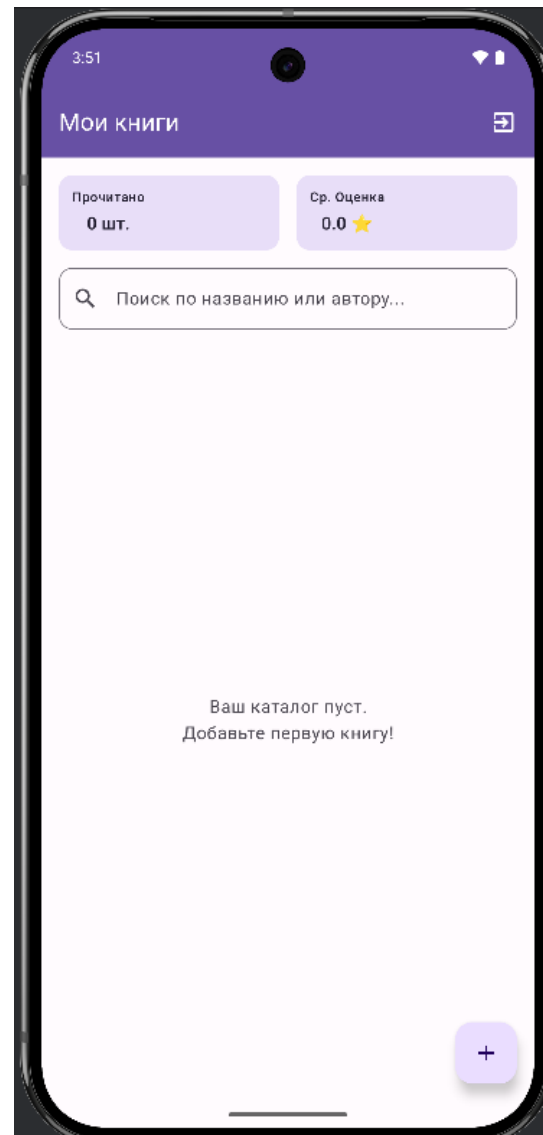
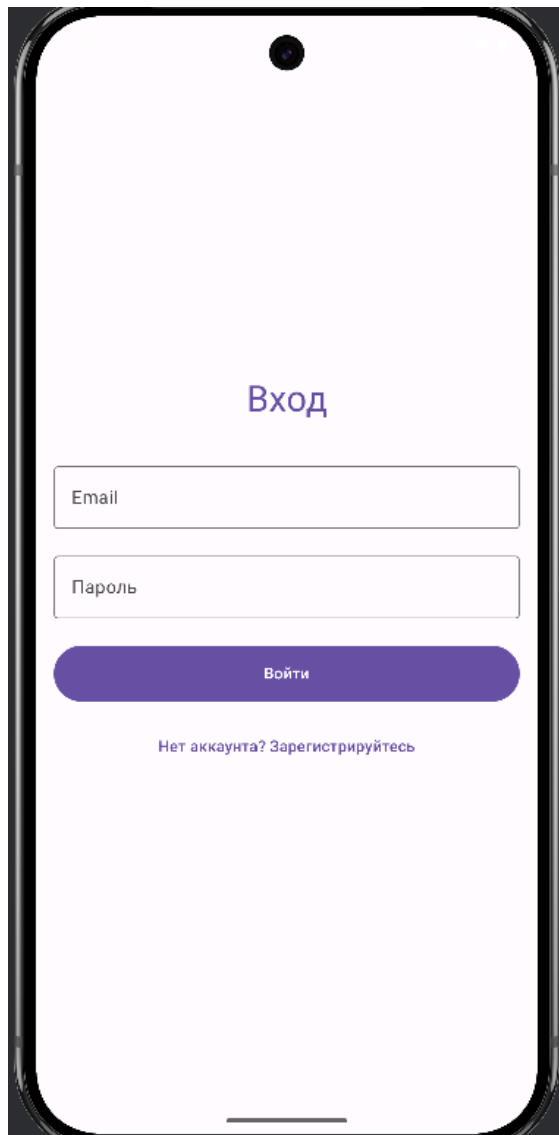


- 
- **Offline-first:** Приложение работает с локальной БД Room, синхронизируя данные с сервером в фоновом режиме.
 - **DI (Hilt):** Минимизация связности компонентов, автоматическое внедрение зависимостей.
 - **Сетевой слой:** Использование Ktor Client с автоматической подстановкой авторизационных заголовков.



Запуск приложение

SAMSUNG



Основные функции (CRUD + UI)

Функциональные возможности

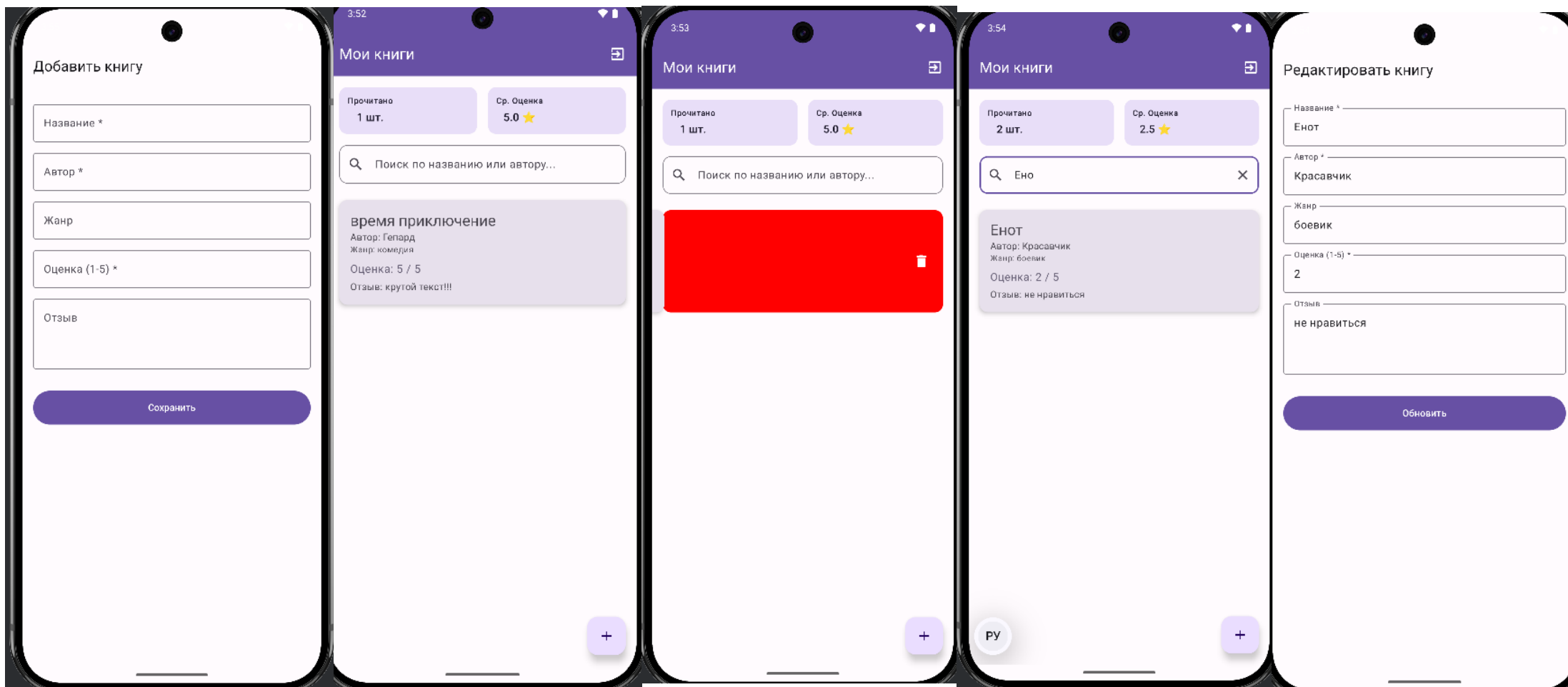
SAMSUNG



- **Управление данными:** Полный цикл операций (Создание, Чтение, Обновление, Удаление).
- **Интерфейс:** Современные компоненты Material Design 3.
- **Поиск и статистика:** Динамический фильтр по названию/автору и расчет аналитики чтения в реальном времени.
- **UX:** Использование Swipe-to-Dismiss для интуитивного удаления книг.

Основные функции

SAMSUNG





Результаты тестирования

SAMSUNG



- **Unit-тестирование:** Проверка бизнес-логики (валидация полей через AddBookUseCase).
- **UI-тестирование:** Автоматизированная проверка отображения компонентов интерфейса.
- **Результат:** Стабильная работа бизнес-логики и отсутствие критических ошибок при взаимодействии с БД.





Результаты тестирования

SAMSUNG



✓ AddBookUseCaseTest: successful 12 sec, 97 ms

Download info

Status: 1 passed 1 tests, 17 s 407 ms

Filter tests: [Icons]

Tests	Duration	Pixel_9_Pro_XL_API_35
✓ Test Results	2s	1/1
✓ StatisticCardTest	2s	1/1
✓ statisticCard_displaysCorrectTitleAndValue	2s	✓

Test Results

- > Task :app:mergeDebugJavaResource UP-TO-DATE
- > Task :app:transformDebugClassesWithAsm UP-TO-DATE
- > Task :app:dexBuilderDebug UP-TO-DATE
- > Task :app:mergeProjectDexDebug UP-TO-DATE
- > Task :app:packageDebug UP-TO-DATE
- > Task :app:createDebugApkListingFileRedirect UP-TO-DATE
- > Task :app:bundleDebugClassesToCompileJar UP-TO-DATE
- > Task :app:kspDebugAndroidTestKotlin UP-TO-DATE
- > Task :app:compileDebugAndroidTestKotlin UP-TO-DATE
- > Task :app:compileDebugAndroidTestJavaWithJavac NO-SOURCE
- > Task :app:hiltAggregateDepsDebugAndroidTest UP-TO-DATE
- > Task :app:hiltJavaCompileDebugAndroidTest NO-SOURCE
- > Task :app:processDebugAndroidTestJavaRes UP-TO-DATE
- > Task :app:mergeDebugAndroidTestJavaResource UP-TO-DATE
- > Task :app:transformDebugAndroidTestClassesWithAsm UP-TO-DATE
- > Task :app:dexBuilderDebugAndroidTest UP-TO-DATE
- > Task :app:mergeProjectDexDebugAndroidTest UP-TO-DATE
- > Task :app:packageDebugAndroidTest UP-TO-DATE
- > Task :app:createDebugAndroidTestApkListingFileRedirect UP-TO-DATE
- Connected to process 9625 on device 'Pixel_9_Pro_XL_API_35 [emulator-5554]'.
- > Task :app:connectedDebugAndroidTest
- Starting 1 tests on Pixel_9_Pro_XL_API_35(AVD) - 15
- Finished 1 tests on Pixel_9_Pro_XL_API_35(AVD) - 15
- BUILD SUCCESSFUL in 17s
- 67 actionable tasks: 5 executed, 62 up-to-date
- Build Analyzer results available



12.05.2026



13





Заключение

SAMSUNG



- Разработан законченный программный продукт.
- Освоены принципы клиент-серверного взаимодействия.
- Проект готов к промышленному развертыванию (База в облаке, надежная архитектура).
- Достигнуты все поставленные цели курсовой работы.



12.05.2026



14

